

高等代数月考

1. 已知

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}.$$

求由其生成的子空间的一组基以及维数.

2. 设 $\mathbb{P}$ 是数域, $m \in \mathbb{N}$, $A \in \mathbb{P}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{P}^{(n-m) \times n}$, V_1, V_2 分别为齐次线性方程组 $AX = 0$ 和 $BX = 0$ 的解空间.

证明: $\mathbb{P}^n = V_1 \oplus V_2$ 充分必要条件是 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} X = 0$ 只有零解.

3. 设 V 为数域 F 上的 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一组基. 证明:

(a) 对于 V 的任意 m 个非平凡子空间 $V_1, V_2, \dots, V_m$, 有 $\bigcup_{i=1}^m V_i \neq V$.

(b) 对任意的正整数 s , 存在 $\alpha_{n+1}, \dots, \alpha_{n+s} \in V$, 使得向量组 $\alpha_1, \alpha_n, \alpha_{n+1}, \dots, \alpha_{n+s}$ 中任意 n 个向量构成 V 的一组基.

4. A 是 n 阶实对称正定矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$ 是 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的 $n+1$ 个向量, 满足:

(a) $\alpha_i \neq 0$, $i = 1, 2, \dots, n$.

(b) $\alpha_i^T A \alpha_j = 0$, $i, j = 1, 2, \dots, n$, $i \neq j$.

(c) β 与 α_j 正交, $j = 1, 2, \dots, n$.

证明: $\beta = 0$.

5. 设 A 为 n 阶实矩阵, 若 $A + A^T$ 正定, 证明: A 可逆.

6. 设 V^* 是线性空间 V 的对偶空间, V_1^*, V_2^* 是 V^* 的子空间. 记

$$W = \{v \in V \mid f(v) = 0, \forall f \in V_1^* \cap V_2^*\},$$

$$W_i = \{v \in V \mid f(v) = 0, \forall f \in V_i^*\}, \quad i = 1, 2.$$

证明: $W = W_1 + W_2$.

7. (a) 设 $R_n[x]$ 是次数小于 n 的多项式空间. 证明: $(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$ 为 $R_n[x]$ 上的内积, 因而 $R_n[x]$ 是欧式空间.

(b) 证明：下述 n 阶实对称矩阵是正定矩阵.

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{1} & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{pmatrix}.$$

8. 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 3 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

求正交矩阵 Q 和上三角矩阵 T ，使得 $AQ = T$.